

Universidade Federal de Uberlândia
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
- Comissão de Ética na Utilização de Animais (CEUA) -
Rua Ceará, S/N - Bloco 2D, sala 08 - Campus Umuarama - Uberlândia-MG
CEP 38405-315; e-mail:ceua@propp.ufu.br; www.comissoes.propp.ufu.br
Telefone: 3225-8652

FORMULÁRIO UNIFICADO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ANIMAIS EM EXPERIMENTAÇÃO

PROTOCOLO PARA USO DE ANIMAIS

USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO
PROTOCOLO. No
RECEBIDO EM:

1. PRAZO

Início: 01/05/2025

Término: 01/05/2027

2. TÍTULO DO PROJETO

Desenvolvimento e Validação de um Software para Detecção e Monitoramento de Dor em Modelos Murinos

Área do conhecimento: Ciências Biológicas I/III

3. RESPONSÁVEL

Nome completo	Murilo Vieira da Silva
Instituição	Universidade Federal de Uberlândia
Unidade	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Departamento / Disciplina	REBIR e LABME

Experiência Prévia:

Não ☐

Sim	X

Quanto tempo? 15 anos

Treinamento:

Não	
Sim	X

Quanto tempo?

- **2021**. Ciência e Manejo de Animais de Laboratório (BQA510032). (Carga horária: 40h). Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil. http://lattes.cnpq.br/8828671886211923
- **2019**. Biossegurança em Biotérios. (Carga horária: 8h). Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Brasil. http://lattes.cnpq.br/8828671886211923
- **2019**.Diseño Experimental y Determinacíon de la Muestra en Trabajos con Animales. (Carga horária: 40h).Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina. http://lattes.cnpq.br/8828671886211923
- **2019**. Papel da CEUA e pesquisador no compromisso com os 3Rs. (Carga horária: 21h). Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, IIEPAE, Brasil. http://lattes.cnpq.br/8828671886211923
- **2018**. 1º Curso de Atualização em Ciência de Animais de Laboratório e Genética de. (Carga horária: 40h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. http://lattes.cnpq.br/8828671886211923.
- **2017**. MANEJO E TÉCNICAS ANESTÉSICAS EM PEQUENOS ANIMAIS. (Carga horária: 8h). Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, IIEPAE, Brasil. http://lattes.cnpq.br/8828671886211923
- **2017**.Responsabilidade Técnica em Instalações Animais (Biotérios). (Carga horária: 20h). Conselho Federal de Medicina Veterinária, CFMV, Brasil. http://lattes.cnpq.br/8828671886211923
- **2016**. Cuidados e Manejo de Animais de Experimentação. (Carga horária: 21h). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. http://lattes.cnpq.br/8828671886211923

Vínculo com a Instituição:

Docente/Pesquisador	

Téc. Nível Sup.	X
Jovem pesquisador/Pesquisador visitante	

Telefone	(34) 988417406
Localização	Laboratório de Biotecnologias em Modelos Experimentais (LABME) Rede de Biotérios de Roedores (REBIR) Universidade Federal de Uberlândia *Campus* Umuarama
E-mail	murilo.vieira@ufu.br

4. COLABORADORES

Nome completo	Matheus Morais Neves
Instituição	Universidade Federal de Uberlândia
Nível acadêmico	Mestrando
Experiência prévia (anos)	4
Treinamento (especificar)	2023. Curso Princípios Éticos e Manejo de Animais em pesquisa, Universidade de São Paulo, Brasil. (Carga horária: 40 horas). 2024. Treinamento de Usuários – Rede de Biotério de Roedores, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil
Telefone	(34)992196590
E-mail	matheusmoraisneves@gmail.com

Nome completo	Sandra Gabriela Klein
Instituição	Universidade Federal de Uberlândia
Nível acadêmico	Doutorando
Experiência prévia (anos)	Experiência: 6 anos
Treinamento (especificar)	Treinamento: • 2023. Curso Princípios Éticos e Manejo de Animais em pesquisa, Universidade de São Paulo, Brasil. (Carga horária: 40 horas). • 2023. Treinamento de Usuários – Rede de Biotério de Roedores, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil
Telefone	34 98827-5427
E-mail	Sandra.klein@gmail.com

Nome completo	Ray César Silva

Instituição	Universidade Federal de Uberlândia
Nível acadêmico	Doutorando
Experiência prévia (meses)	2 anos
Treinamento (especificar)	2023.Curso Princípios Éticos e Manejo de Animais em pesquisa, Universidade de São Paulo, Brasil. (Carga horária: 40 horas). 2023. Treinamento de Usuários – Rede de Biotério de Roedores, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil
Telefone	38 99996-7041
E-mail	raycesarsilva@gmail.com

Nome completo	Pedro Henrique Ribeiro Marcelino
Instituição	Universidade Federal de Uberlândia
Nível acadêmico	Mestrando
Experiência prévia (meses)	2 anos
Treinamento (especificar)	2023.Curso Princípios Éticos e Manejo de Animais em pesquisa, Universidade de São Paulo, Brasil. (Carga horária: 40 horas). 2023. Treinamento de Usuários – Rede de Biotério de Roedores, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil
Telefone	34 99945-7325
E-mail	phribeiro1209@gmail.com

Nome completo	Flávia Batista Ferreira
Instituição	Universidade Federal de Uberlândia
Nível acadêmico	Doutora
Experiência prévia (anos)	13 anos
Treinamento (especificar)	2023.Curso Princípios Éticos e Manejo de Animais em pesquisa, Universidade de São Paulo, Brasil. (Carga horária: 40 horas). 2023. Treinamento de Usuários – Rede de Biotério de Roedores, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil
Telefone	(34) 99246-7448
E-mail	flaviabatistaf@yahoo.com.br

Nome completo	Isabela Lemos de Lima
Instituição	Universidade Federal de Uberlândia

Nível acadêmico	Doutora
Experiência prévia (anos)	11 anos
Treinamento (especificar)	• Treinamento teórico REBIR- 2023
Telefone	(34) 8818-5861
E-mail	Isabela.lemosl@gmail.com

5. RESUMO DO PROJETO/AULA

Os animais de laboratório desempenham um papel fundamental no progresso das ciências da vida, sendo indispensáveis para muitos estudos, mesmo com o desenvolvimento de métodos alternativos que, até o momento, apenas reduzem, mas não eliminam completamente a necessidade de sua utilização. Para garantir que a experimentação animal seja conduzida de maneira ética, é essencial seguir os princípios dos 3Rs: substituição, redução e refinamento. Esses princípios orientam a busca por alternativas sempre que possível, a diminuição do número de animais utilizados e a melhoria contínua dos procedimentos, para minimizar o sofrimento e promover o bem-estar animal.

Além da responsabilidade ética, a reprodutibilidade dos experimentos é um desafio importante, já que inconsistências nos resultados podem gerar perdas significativas, como os 28 bilhões de dólares desperdiçados anualmente nos Estados Unidos devido à falta de credibilidade dos dados (Festing, 2018). Por isso, grupos de pesquisa têm investido no desenvolvimento de tecnologias inovadoras que não só reduzem o uso de animais, mas também permitem monitorar constantemente sua saúde e bem-estar, garantindo que a dor e o sofrimento sejam evitados sempre que possível. Esse equilíbrio entre a necessidade científica e o respeito à vida animal é essencial para a condução de pesquisas responsáveis e de alta qualidade.

Segundo dados do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), no Brasil, entre 2019 e 2023, 10.927.919 foram utilizados em protocolos de pesquisa. Entretanto, uma pequena parcela destes pesquisadores envolvidos em tais ensaios são Médicos Veterinários e possuem habilidade de reconhecer dor nas espécies utilizadas, ou seja, uma grande parcela não tem conhecimento/treinamento necessário para reconhecer sinais de dor e ausência de bem-estar nos animais. Este fato dificulta a determinação de pontos finais humanitários na pesquisa, protocolos de mitigação de dor, além de prejudicar a confiabilidade dos dados adquiridos nos estudos, somado ao fato de dificultar o trabalho das CEUAS em garantir a ética na experimentação baseada em animais.

Dessa forma, nosso projeto que visa criar metodologias computacionais baratas e de fácil acesso, através de aplicativos móveis, por meio de análise de imagens dos animais por inteligência artificial que conseguirá sanar tal problema, já que indicará ao pesquisador o nível e estado de dor do animal, permitindo que medidas adequadas sejam tomadas. Ademais,

garantirá mais confiança e segurança para a função das CEUAS, já que criará uma ferramenta que poderá ser utilizada para garantir o monitoramento da dor dos animais de experimentação.

6. OBJETIVOS (na íntegra)

OBJETIVOS

Objetivo geral

- Desenvolvimento de aplicativo para monitoramento e possível qualificação de dor em modelos murinos por meio de fotos analisadas por inteligência artificial.

Objetivos específicos

- Desenvolvimento de um aplicativo para celular que use imagens ou pequenos vídeos para monitorar e indicar o nível de dor animal através da escala de Grimace e inteligência de máquina;

- Desenvolvimento de software para uso em computadores que avalie por inteligência artificial imagens e pequenos vídeos produzidos durante experimentos com intuito de produzir dados que demonstrem qualitativamente a presença ou ausência de dor durante os protocolos.

7. JUSTIFICATIVA

Nosso trabalho proporcionará a construção de uma metodologia revolucionária para a detecção de dor na experimentação com modelos murinos, por ser barata, de fácil acesso, confiável e intuitiva. Dessa forma, será uma forma de promover o bem-estar animal, permitindo o estabelecimento de pontos finais humanitários e protocolos de mitigação de dor, garantindo a confiabilidade e reprodutibilidade dos dados experimentais, somado a manter a ética na ciência. Será uma ferramenta aliada das CEUAS que, se poderá ser indicada para acompanhamento dos animais durante diferentes protocolos experimentais conduzidos por pesquisadores que não tenham vasta experiência para diagnóstico da dor em roedores.

8. RELEVÂNCIA

O uso de animais em pesquisas científicas tem sido fundamental para avanços em diversas áreas, como medicina, farmacologia e biologia, contribuindo para o desenvolvimento de tratamentos, vacinas e procedimentos que salvam vidas humanas e animais. No entanto, esse uso deve ser pautado por rigorosos princípios éticos, garantindo que o sofrimento seja minimizado e que o bem-estar animal seja prioritário. Nesse contexto, os princípios dos 3Rs

(Redução, Refinamento e Substituição) são pilares essenciais, orientando a comunidade científica a buscar alternativas, reduzir o número de animais utilizados e aprimorar os métodos para diminuir o desconforto.

No Brasil, dados do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) revelam que mais de 10 milhões de animais foram utilizados em pesquisas entre 2019 e 2023. Em escala global, esse número chega a centenas de milhões anualmente, destacando a necessidade urgente de ferramentas que promovam o uso ético e sustentável desses modelos. A experimentação animal não apenas impulsiona descobertas científicas, mas também é crucial para a formação de profissionais da saúde, como médicos e veterinários, que dependem desses estudos para compreender doenças e testar intervenções antes de aplicá-las em humanos.

Nesse cenário, o desenvolvimento de um aplicativo baseado em inteligência artificial para detecção e monitoramento de dor em modelos murinos representa um refinamento significativo no uso de animais, alinhado aos princípios dos 3Rs. Essa ferramenta inovadora permitirá que pesquisadores, mesmo sem treinamento especializado, identifiquem com precisão sinais de dor, facilitando a adoção de pontos finais humanitários e a implementação de protocolos de analgesia adequados. Além disso, ao aumentar a confiabilidade e a reprodutibilidade dos dados, a ferramenta reduzirá a necessidade de repetições experimentais, diminuindo assim o número total de animais utilizados.

A combinação desses benefícios — ética aprimorada, dados mais confiáveis e redução no uso de animais — reforça o impacto transformador dessa tecnologia. Ela não apenas eleva os padrões de bem-estar animal, mas também fortalece a credibilidade da pesquisa científica, garantindo que os avanços sejam alcançados com responsabilidade e respeito à vida. Esta ferramenta é, portanto, um passo crucial para harmonizar a necessidade científica com o compromisso ético, beneficiando tanto a comunidade acadêmica quanto os animais que tornam essas descobertas possíveis.

9. MODELO ANIMAL

Espécie ou grupo taxonômico (nome vulgar, se existir): Espécie: *Mus musculus*

Justificar o uso dos procedimentos e da espécie ou grupo taxonômico

Os roedores, especial os camundongos (*Mus musculus)* respondem pela maior parte das espécies utilizadas em pesquisa em todo o mundo, como mostrado pelos pesquisadores alemães do instituto ETH de Zurich que apontam que, em seu país, 92,9% dos animais empregados em pesquisas são roedores, parâmetro que se assemelha em diversas regiões do globo. Dentre as diversas características que contribuíram para tal, pode-se observar: similaridade genética com espécie alvo, docilidade, ciclo de vida curto, fácil manejo, ampla

disponibilidade de reagentes específicos para a espécie, conhecimento da fisiologia da espécie e de demais técnicas associadas como a manipulação genética. A utilização de roedores, principalmente o *Mus musculus* na pesquisa referente a estresse e dor já é difundida na ciência, existindo metodologias visuais e de fácil acesso, como a escala Grimace de dor animal, além de scores para o monitoramento desse parâmetro que permitiria de forma mais eficiente treinar a inteligência artificial que será desenvolvida para que consiga detectar dor nos mais variados ambientes.

Ademais, o *Mus musculus,* é uma das espécies de roedores de emprego mais abrangente na pesquisa, sendo assim, uma metodologia, que em primeira instância, consiga monitorá-lo, irá ser de auxílio para um massivo número de pesquisadores.

Torna-se necessário o emprego de machos e fêmeas no ensaio a fim de construir uma base de dados robusta para o algoritmo conseguir ser aplicado para ambos os sexos nos protocolos.

Ademais, dentro da espécie *Mus musculus* optamos pelo emprego da linhagem de camundongos isogênicos BALB/c, haja vista que, devido a coloração branca de seus pelos contrastante com a cor vermelha de seus olhos, as alterações das expressões faciais nesses animais são melhor assimiladas e detectadas pelo algoritmo de inteligência artificial o que será a base para o funcionamento do software.

9.1. PROCEDÊNCIA

Biotério, fazenda, aviário, etc.	Rede de Biotérios de Roedores da UFU –REBIR-UFU
Localização	Av. Pará, - Umuarama - Uberlândia – MG, *Campus* Umuarama - Bloco 4U - CEP 38405320

Animal silvestre

Não	X
Sim	

Número da solicitação ou autorização do SISBIO: Não se aplica

Outra procedência? ☐

Qual? Não se aplica

O animal é geneticamente modificado?

Não	x

Sim ☐

9.2. TIPO E CARACTERÍSTICA

Animal	Linhagem	Idade	Peso aprox.	Quantidade		
				M	F	Subtotal
Anfíbio**						
Ave**						
Bovino						
Bubalino						
Cão						
Camundongo heterogênico						
Camundongo isogênico	BALB/c	8-12	25g	17	17	34
Camundongo *Knockout*						
Camundongo transgênico						
Caprino						
Chinchila						
Cobaia						
Coelhos						
Equídeo						
Espécie silvestre brasileira*						
Espécie silvestre não-brasileira*						
Gato						
Gerbil						
Hamster						
Ovino						
Peixe**						
Primata não-humano**						
Rato heterogênico						
Rato isogênico						
Rato *Knockout*						
Rato transgênico						
Réptil**						
Suíno						
Outra						
				TOTAL:		

* No caso de animais silvestres de vida livre, quando não for possível estimar o quantitativo, o número de animais efetivamente utilizados deverá constar no Relatório Anual da CEUA, assim como as demais informações constantes desta tabela.

** Animais cativos

9.3. MÉTODOS DE CAPTURA (somente em caso de uso de animais silvestres)

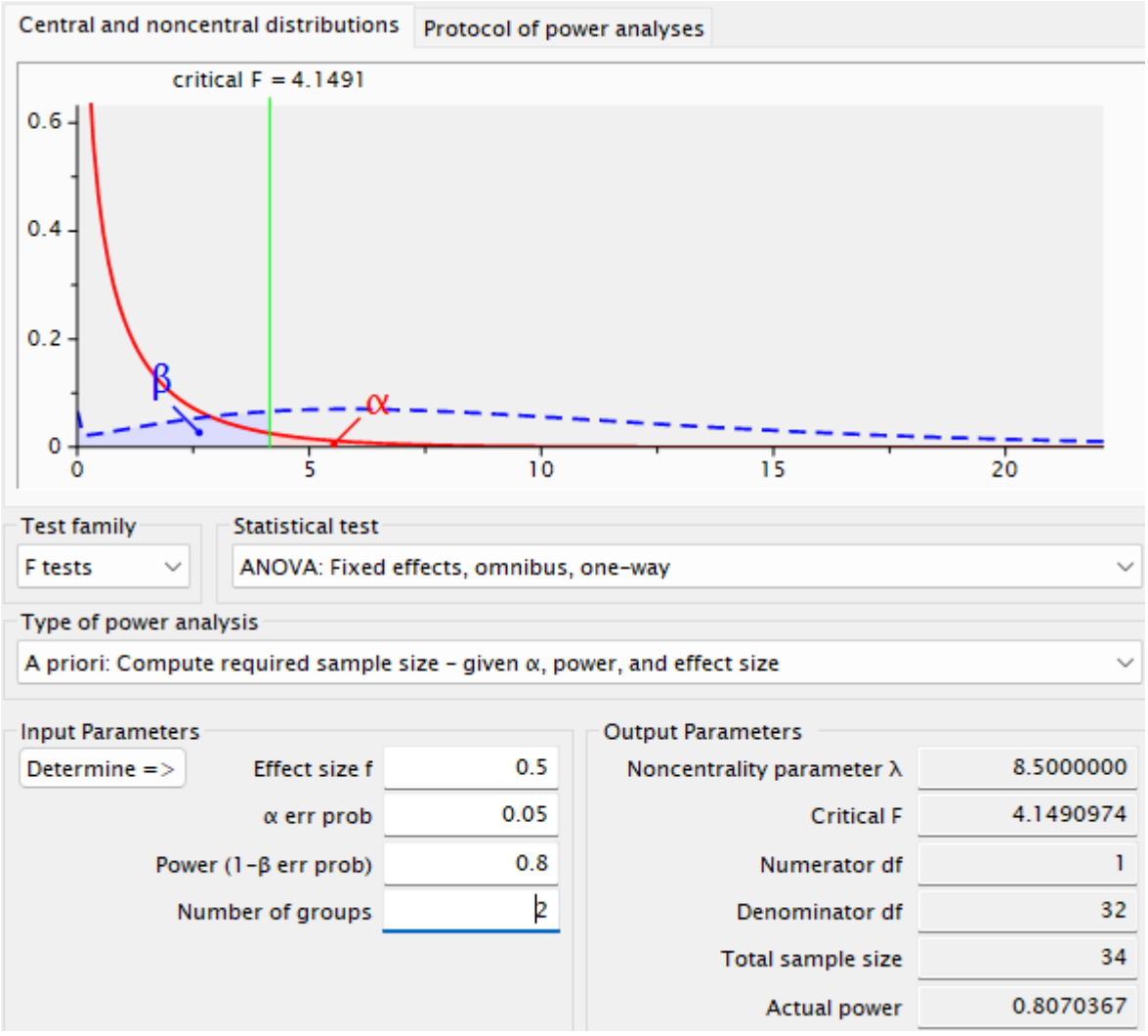
Não se aplica

9.4. PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO/DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Os dados obtidos serão analisados utilizando o programa estatístico GraphPad Prism versão 8.0 (GraphPad Software, San Diego, CA). Os grupos serão avaliados pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (KS). Caso os dados apresentem distribuição normal, serão analisados pelos testes *t* de *Student* ou análise da variância (ANOVA) seguido por pós-teste de Bonferroni. Para os dados que não apresentarem distribuição normal, serão submetidos aos testes de Mann-Whitney, ou de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de comparação múltipla de Dunn.

Cálculo do tamanho amostral:

Para o cálculo do tamanho amostral foi utilizado o aplicativo de estatítica G*POWER, construído por Faul e colaboradores, 2007, baseado nas sugestões de Arifin e Zahiruddin, 2017 e sugeridos pela Comissão de Ética em Uso de Animais.
Dito isto, foram estipulados os seguintes parâmetros:

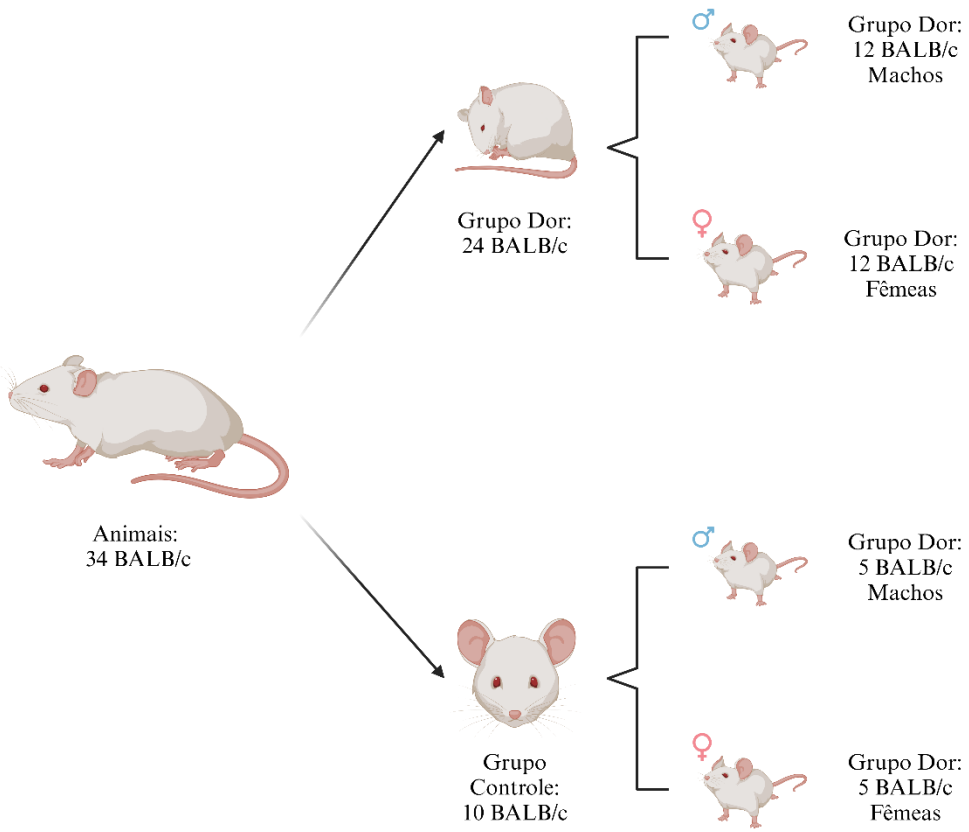


Chegando assim a um N total de 34 animais, divididos em 10 animais para o grupo controle, sendo estes divididos em 5 machos e 5 fêmeas haja vista a necessidade do algoritmo de ser treinado com ambos os sexos para conseguir resultados verossímeis e aplicáveis a todos os animais em contexto experimental. Tal justificativa também se aplica aos outros 24 animais do grupo Dor (Dor inicial aguda, mais elevada, evoluindo para posterior dor crônica mais branda), sendo estes, 12 machos e 12 fêmeas.

Para confecção das filmagens e comparação dos achados com a escala de Grimace iremos comparar da seguinte forma: o grupo controle será aquele a qual a gravação irá servir como base para mostrar à inteligência artificial como os animais se comportam normalmente, enquanto o grupo de dor será usado para que a análise da expressão de suas faces mostre ao algoritmo os nuances necessários para a adequação na escala de Grimace. Deste modo serão utilizados 2 grupos experimentais, estes subdivididos em machos e fêmeas, para a construção do estudo e base de dados por filmagem para o algoritmo

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Os animais serão divididos em dois grupos: Controle (sem protocolos indutores de dor), Dor (com uma fase aguda, mais intensa, seguida de uma fase crônica, que pode durar até uma hora) subdivididos em fêmeas e machos.



Em todos os grupos, seja submetido a testes de dor, seja controle, os animais serão filmados primeiramente por 2 minutos em 15 repetições intercaladas por intervalos de 1 minutos, antes do método de injeção de dor, a fim de construir um *baseline* para a construção do banco de dados para o algoritmo. Após a indução eles serão também gravados seguindo os mesmos tempos e intervalos, após isso os animais receberão método de analgesia adequado segundo

Langdford et al., 2010 com Morfina, serão acompanhados por 24h e após isso, serão submetidos a eutanásia humanitária como descrito nos tópicos posteriores

Em detalhamento, o procedimento seguirá o descrito por Langford et al., 2010, trabalho que crivou a escala de Grimace para roedores, de acordo com o seguinte:

1. Indução de Dor

1.1. Injeção de Formalina

Procedimento: Os camundongos serão imobilizados por contenção manual e receberão uma injeção subcutânea de 20 µL de formalina a 5% na região plantar da pata traseira direita.

Fases da Dor: A dor será avaliada em duas fases:

Fase Aguda (0-15 minutos): Resposta imediata à injeção.

Fase Tônica (15-30 minutos): Resposta inflamatória prolongada.

2. Filmagem dos Animais

Equipamento: Câmeras digitais dos celulares dos pesquisadores, devidamente higienizados, serão posicionadas em frente às caixas de observação (9 x 5 x 5 cm) para capturar imagens faciais dos camundongos.

Filmagem: Os animais serão filmados por 2 minutos, repetidos 15 vezes, com intervalos entre cada uma das gravações de 1 minuto antes (baseline) e após a indução da dor (laparotomia ou injeção de formalina).

Análise: As imagens serão analisadas pelo algorítmo de inteligência artificial para o status de dor, utilizando a Escala de Grimace do Camundongo (MGS). A escala avalia cinco unidades de ação faciais: aperto orbital, protrusão nasal, protrusão da bochecha, posição das orelhas e mudança nos bigodes.

3. Analgesia e Anti-inflamatórios

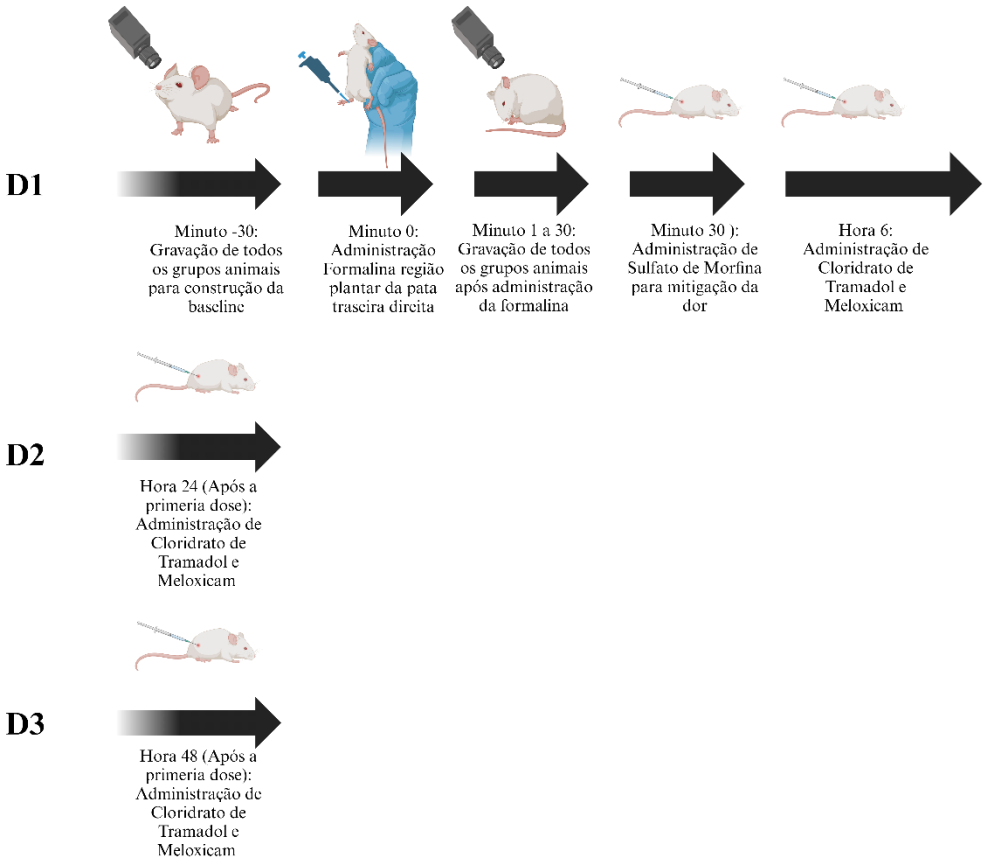
Administração de Analgésicos: Para aliviar a dor, os camundongos receberão morfina (5-10 mg/kg, subcutâneo) após 30 minutos da indução da dor e após 6 horas administração de cloridrato de tramadol (5-40 mg/kg, intraperitonial). A dose de tramadol será repetida em 24h e 48h após a primeira administração a fim de garantir a mitigação da dor, como elencado por Tjølsen, 1992. A eficácia do analgésico será avaliada pela redução dos escores da MGS.

Como também é mostrado na literatura, por Wheeler-Aceto e Cowan, 1991, a inflamação por teste de formalina, pode durar 48h após a administração, dessa forma, será associado ao tramadol, Meloxicam (3 mg/kg, subcutâneo), após 6 horas da administração de formalina, 24h e 48h após esse período para a devida contenção do processo inflamatório.

A administração das doses combinadas de Tramadol e Meloxicam na hora 6 após administração da formalina se torna necessária para o controle de dor e inflamação nos animais a fim de

garantir seu bem-estar no período da noite. Já as repetições das doses tornam-se precisas para a contenção desses dois fatores de forma definitiva e prolongada

Monitoramento: Os animais serão monitorados continuamente para garantir que não haja sinais de dor persistente ou sofrimento.



9.5. GRAU DE INVASIVIDADE*: 2 *(1, 2, 3 ou 4)*

GI2 = Experimentos que causam estresse, desconforto ou dor, de leve intensidade *(ex.: procedimentos cirúrgicos menores, como biópsias, sob anestesia; períodos breves de contenção e imobilidade em animais conscientes; exposição a níveis não letais de compostos químicos que não causem reações adversas graves).*

Os materiais biológicos destes exemplares serão usados em outros projetos? Quais? Se já aprovado pela CEUA, mencionar o número do protocolo.

Os materiais biológicos do presente estudo não serão usados em outros projetos.

9.6. CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS

- Alimentação: Ração
- Fonte de água: água irradiada fornecida em bebedouros (mamadeiras)
- Lotação - Número de animais/área: 5 animais por gaiola
- Exaustão do ar: sim

Comentar obrigatoriamente sobre os itens acima e as demais condições que forem particulares à espécie

Os animais serão alojados em mini isoladores, próprios para a espécie, medindo 32 cm de comprimento, 20 cm de largura e 21 cm de altura e receberão como cama, maravalha de *Pinus eliotti*, autoclavada, posicionados em *Racks* ventilados. Água será filtrada por radiação UV e a ração já é recebida radiada do local de compra e fornecidos sem restrição (*Ad libitum*). Os mesmos serão mantidos em ciclo de claro/escuro de 12/12 horas respectivamente, em sala com controle de temperatura e umidade (22°C ± 2°C/ 55% ± 5%). A troca dos animais será realizada semanalmente. No mini isolador a entrada de ar e a exaustão são filtradas por filtro HEPA, isolando o animal do macroambiente. Ademais, em cada mini-isolador serão alojados no máximo 5 animais por gaiola.

Local onde será mantido o animal:

Biotério, fazenda, aviário, etc.	Biotério central da UFU (REBIR)
Localização	Campus Umuarama, bloco 4U

Ambiente de alojamento:

Gaiola	X
Jaula	
Baia	
Outros	

Número de animais por gaiola/galpão: 5

Tipo de cama (maravalha, estrado ou outro): maravalha

10. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS DO PROJETO

10.1. ESTRESSE/DOR INTENCIONAL NOS ANIMAIS

Não		Curto	X
Sim	X	Longo	

(Se "sim", JUSTIFIQUE.) **ESTRESSE:** O estresse será decorrente da dor induzida e mantida durante o período de captação das imagens para o treinamento do algoritmo **DOR:** A dor será decorrente dos protocolos de indução de dor para que a feição dos animais possa ser gravada e comparada, pelo algoritmo, com a escala de Grimace, a fim de construir um modelo eficiente através de um banco de dados robusto **RESTRIÇÃO HÍDRICA/ALIMENTAR:** Não se aplica **OUTROS:** Não se aplica

10.2. USO DE FÁRMACOS ANESTÉSICOS

Sim	
Não	X

Fármaco	
Dose (UI ou mg/kg)	
Via de administração	

Fármaco	
Dose (UI ou mg/kg)	
Via de administração	

(Em caso de não-uso, JUSTIFIQUE): Não se aplica

10.3. USO DE RELAXANTE MUSCULAR

Sim	
Não	X

Fármaco	
Dose (UI ou mg/kg)	
Via de administração	

10.4. USO DE FÁRMACOS ANALGÉSICOS

Sim	X
Não	

Justifique em caso negativo:

Fármaco	Sulfato de morfina
Dose (UI ou mg/kg)	5-10 mg/kg
Via de administração	subcutâneo
Frequência	Dose única

Fármaco	Cloridrato de Tramadol
Dose (UI ou mg/kg)	5-40 mg/kg
Via de administração	subcutâneo
Frequência	6h após o procedimento e 24h e 48h após a primeira dose

Fármaco	Meloxicam
Dose (UI ou mg/kg)	3 mg/kg
Via de administração	subcutâneo
Frequência	6h após o procedimento e 24h e 48h após a primeira dose

10.5. IMOBILIZAÇÃO DO ANIMAL

Sim	X
Não	

Indique o tipo em caso positivo: Contenção física

Contenção física manual para que seja possível a administração de formalina.

10.6. CONDIÇÕES ALIMENTARES

JEJUM:

Sim	
Não	X

Duração em horas: Não se aplica

RESTRIÇÃO HÍDRICA:

Sim	
Não	X

Duração em horas: Não se aplica

10.7. CIRURGIA

Sim	
Não	X

Única	
Múltipla	

Qual(is)?

Não se aplica

No mesmo ato cirúrgico ou em atos diferentes? Não se aplica

10.8. PÓS-OPERATÓRIO

Os animais não serão submetidos a procedimento operatório.

10.8.1. OBSERVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO

Sim	
Não	X

Período de observação (em horas): Não se aplica

10.8.2. USO DE ANALGESIA

Sim	
Não	X

Justificar o NÃO-uso de analgesia pós-operatório, quando for o caso:

Fármaco	Não se aplica
Dose (UI ou mg/kg)	Não se aplica
Via de administração	Não se aplica
Frequência	Não se aplica
Duração	Não se aplica

10.8.3. OUTROS CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS

Sim	
Não	X

Descrição:

Não se aplica

10.9. EXPOSIÇÃO / INOCULAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO

Sim	
Não	x

Fármaco/Outros	
Dose	
Via de administração	
Frequência	

11. EXTRAÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS

Sim	
Não	X

12. FINALIZAÇÃO

12.1. MÉTODO DE EUTANÁSIA

Descrição	Os procedimentos serão realizados nas dependências do REBIR-UFU. Os animais serão anestesia dos com uma associação na mesma seringa Cetamina e Xilazina pela via intraperitoneal. Após a ausência de reflexo de endireitamento, ausência de reflexo doloroso ao pinçamento coccígeo, será procedido o deslocamento cervical. Para tanto uma pinça anatômica será posicionada na região cervical, imediatamente posterior ao osso occipital. Com a outra mão a base da calda será segurada e em apenas um movimento preciso a pinça anatômica será deslocada cranialmente enquanto a base da cauda manterá o animal imóvel. A proporção utilizada dos fármacos será de 90% de Cetamina para 10% de Xilazina nas doses para cada animal.

Substância, dose, via	Cloridrato de cetamina 80-100mg/Kg Intraperitoneal Cloridrato de xilazina 5-16 mg/Kg Intraperitoneal

Caso método restrito (uso exclusivo de decapitação, deslocamento cervical ou CO_2), justifique: (referência bibliográfica para o não uso de anestésicos)

Não se aplica

12.2. DESTINO DOS ANIMAIS APÓS O EXPERIMENTO

Os animais serão eutanasiados conforme descrito no tópico 12.1 seguindo as recomendações éticas da experimentação animal disponibilizadas pelo CONCEA. Posteriormente as carcaças serão destinadas para o descarte adequado da instituição.

12.3. FORMA DE DESCARTE DA CARCAÇA

A carcaça será descartada segundo os procedimentos operacionais adotados pela Rede de Biotérios de Roedores REBIR/UFU. Após eutanásia, as carcaças serão congeladas e posteriormente destinadas à incineração, por empresa especializada terceirizada, contratada pela UFU para a coleta e destinação deste tipo de resíduo.

13. RESUMO DO PROCEDIMENTO (relatar todos os procedimentos com os animais)

Este estudo tem como objetivo desenvolver um banco de dados de imagens para treinamento de um algoritmo de inteligência artificial que servirá de base para a criação de um aplicativo de detecção de dor em animais, utilizando a Escala de Grimace do Camundongo (Mouse Grimace Scale - MGS). Para isso, camundongos (Mus musculus – BALB/c) serão divididos em quadro grupos: Controle (sem protocolos indutores de dor), Dor (submetidos a protocolo que irá inicialmente provocar dor intensa e aguda, que evoluirá para dor moderada e separados por sexo (machos e fêmeas). Os animais dos grupos de Dor serão inicialmente filmados por 30 minutos antes da indução da dor para estabelecer um baseline de expressões faciais normais, o mesmo será feito com os animais do grupo controle. Após a indução da dor, serão filmados por mais 30 minutos para capturar as expressões faciais associadas à dor. A indução de dor será realizada por meio de um protocolo: injeção de formalina. Na injeção de formalina, os animais receberão 20 µL de formalina a 5% na região plantar da pata traseira direita, com avaliação da dor nas fases aguda (0-5 minutos) e tônica (15-30 minutos). As filmagens serão realizadas com câmeras de celulares dos pesquisadores, devidamente higienizadas, posicionadas em frente às caixas de observação (9 x 5 x 5 cm). As imagens capturadas serão utilizadas para treinar o algoritmo de inteligência artificial, que avaliará as

cinco unidades de ação faciais da MGS: aperto orbital, protrusão nasal, protrusão da bochecha, posição das orelhas e mudança nos bigodes. Após a filmagem, os animais receberão analgesia com sulfato de morfina (5-10 mg/kg, subcutâneo) 30 minutos após a indução da dor e cloridrato de tramadol (5-40 mg/kg, intraperitoneal) após 6 horas, 24h e 48h. Ademais, para mitigar o efeito inflamatório, será associado o uso de Meloxicam, 6h, 24h, 48h e 72h após o procedimento. A eficácia da analgesia será monitorada pela redução dos escores da MGS.

Os animais serão acompanhados por 72 horas após os procedimentos, garantindo que não haja sinais de dor persistente ou sofrimento. Após esse período, os animais serão submetidos eutanásia por método humanitário utilizando a combinação dos fármacos Cetamina e Xilazina seguidos, após constatação de ausência de resposta, de deslocamento cervical, conforme as diretrizes éticas. O estudo seguirá rigorosamente os princípios dos 3Rs (Redução, Refinamento e Substituição), garantindo o uso ético dos animais e a minimização de dor e estresse. O banco de dados gerado será fundamental para o desenvolvimento de uma ferramenta inovadora e não invasiva para a detecção de dor em animais de laboratório.

Bibliografia

Arifin WN, Zahiruddin WM. Sample Size Calculation in Animal Studies Using Resource Equation Approach. Malays J Med Sci. 2017 Oct;24(5):101-105. doi: 10.21315/mjms2017.24.5.11. Epub 2017 Oct 26. PMID: 29386977; PMCID: PMC5772820.

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, *39*, 175-191

Festing MF. On determining sample size in experiments involving laboratory animals. Lab Anim. 2018 Aug;52(4):341-350. doi: 10.1177/0023677217738268. Epub 2018 Jan 8. PMID: 29310487.

Langford DJ, Bailey AL, Chanda ML, Clarke SE, Drummond TE, Echols S, Glick S, Ingrao J, Klassen-Ross T, Lacroix-Fralish ML, Matsumiya L, Sorge RE, Sotocinal SG, Tabaka JM, Wong D, van den Maagdenberg AM, Ferrari MD, Craig KD, Mogil JS. Coding of facial expressions of pain in the laboratory mouse. Nat Methods. 2010 Jun;7(6):447-9. doi: 10.1038/nmeth.1455. Epub 2010 May 9. PMID: 20453868.

Tjølsen A, Berge OG, Hunskaar S, Rosland JH, Hole K. The formalin test: an evaluation of the method. Pain. 1992 Oct;51(1):5-17. doi: 10.1016/0304-3959(92)90003-T. PMID: 1454405.

Wheeler-Aceto H, Cowan A. Standardization of the rat paw formalin test for the evaluation of analgesics. Psychopharmacology (Berl). 1991;104(1):35-44. doi: 10.1007/BF02244551. PMID: 1882002.

5. RESOLUÇÃO DA COMISSÃO

A Comissão de Ética no uso de animais, na sua reunião de _____ /_____ /_____, APROVOU os procedimentos éticos apresentados neste Protocolo. Assinatura: _____ Coordenador da Comissão

A Comissão de Ética No Uso de Animais, na sua reunião de _____/____/____, emitiu o parecer em anexo e retorna o Protocolo para sua revisão. Assinatura: _____ Coordenador da Comissão

Parecer dado ao protocolo (assinar e carimbar o parecer)**:**

*** <u>GRAU DE INVASIVIDADE (GI) - definições segundo o CONCEA</u>**

GI1 = Experimentos que causam pouco ou nenhum desconforto ou estresse *(ex.: observação e exame físico; administração oral, intravenosa, intraperitoneal, subcutânea, ou intramuscular de substâncias que não causem reações adversas perceptíveis; eutanásia por métodos aprovados após anestesia ou sedação; deprivação alimentar ou hídrica por períodos equivalentes à deprivação na natureza).*

GI2 = Experimentos que causam estresse, desconforto ou dor, de leve intensidade *(ex.: procedimentos cirúrgicos menores, como biópsias, sob anestesia; períodos breves de contenção e imobilidade em animais conscientes; exposição a níveis não letais de compostos químicos que não causem reações adversas graves).*

GI3 = Experimentos que causam estresse, desconforto ou dor, de intensidade intermediária *(ex.: procedimentos cirúrgicos invasivos conduzidos em animais anestesiados; imobilidade física por várias horas; indução de estresse por separação materna ou exposição a agressor; exposição a estímulos aversivos inescapáveis; exposição a choques localizados de intensidade leve; exposição a níveis de radiação e compostos químicos que provoquem prejuízo duradouro da função sensorial e motora; administração de agentes químicos por vias como a intracardíaca e intracerebral).*

GI4 = Experimentos que causam dor de alta intensidade *(ex.: Indução de trauma a animais não sedados).*